

제 목

상품권 바코드번호 검증 프로그램 개발로 품질사고 예방

모 범 부 서(기관)

○○본부

조 치 부 서(기관)

㉹㉹처

모 범 내 용

1. 업무 개요

○○본부는 상품권을 제조·공급하면서 상품권 바코드번호 인쇄 공정을 외주가공 하고 있다.

바코드번호는 수요처 전산관리 및 상품권 진위 식별을 위해 인쇄되고 있으며, 인쇄 오류 예방을 위해 [표 1]과 같은 절차로 교정 및 검사를 하고 있다.

[표 1] 상품권 바코드번호 교정 및 검사 절차

작수 교정	외주가공업체 검사	품질 보증 검사
외주가공업체에서 인쇄한 상품권 바코드 번호 이미지를 ○○본부 품질관리부에서 1차 교정	⇒ 상품권 바코드번호 인쇄 후 외주가공업체가 자체 검사	⇒ ○○본부 ㉹㉹㉹부 담당자가 외주가공업체를 방문하여 최종 검사

2. 검증 프로그램 개발의 필요성

기존 바코드번호 검사 방법은 담당자가 육안으로 인쇄 오류 여부를 확인했기 때문에 [표 2]와 같은 문제점이 있었다.

[표 2] 기존 검사 방법 및 문제점

구 분	방 법	문제점
바코드번호 생성 검사	전자계산기로 계산하거나, 엑셀프로그램의 수식을 활용하여 계산 후 계산값을 인쇄된 바코드번호와 육안 확인	검사 시간 과다 소요 및 검사자 착오 가능
바코드번호 동일 여부 검사	상품권 2곳에 인쇄되는 바코드번호의 동일 여부를 육안 확인	※

바코드번호는 상품권 제품별로 생성되는 규칙이 모두 다르고 그 계산 과정도 복잡 하기 때문에 효율적인 인쇄 오류 예방 및 검출을 위해서는 검사자의 착오로 인한 검사 실수를 예방할 수 있도록 표준화된 검증 프로그램으로 검사하여 결과의 신뢰도를 확보 하는 것이 필요하다.

3. 검증 프로그램 개발을 위한 노력

○○본부 ▽▽처 ㉹㉹㉹부는 2015년 2월 상품권 바코드번호 교정 및 검사 시의 문제점을 개선하기 위해 공사가 제조하는 모든 상품권의 바코드번호 체계를 분석하고 같은 해 8월 사용자 접근이 용이하도록 엑셀 VBA¹⁾ 프로그램을 활용하여 상품권 바코드 번호 검증 프로그램을 개발하였다.

그 결과 검사자는 상품권 검사 시 상품권 일련번호를 검증 프로그램에 2번 입력 하고 바코드리더기를 통해 바코드를 인식시키는 방법만으로 바코드번호 오류 인쇄 여부를 신속하고 정확하게 검증할 수 있게 되었다.

또한 외주가공업체에 검증 프로그램을 배포하여 외주가공업체의 검사 신뢰도를 향상시키고 관련 프로그램을 외부용역 없이 자체 개발하여 XX백만 원²⁾ 정도의 비용을 절감하는 효과를 거두었다.

1) Visual Basic for Application의 약어로 마이크로소프트사의 윈도우 오피스 응용 프로그램을 메크로 언어
2) 2015. 10. 20. 시정조사 기준

조치할 사항

㉹㉹㉹장은

상품권 바코드 검증 프로그램을 개발하여 상품권 품질사고 발생 예방에 기여한 ○○

본부 ▽▽처 ㉹㉹㉹부 ㉹㉹㉹과에 포상하시기 바랍니다.